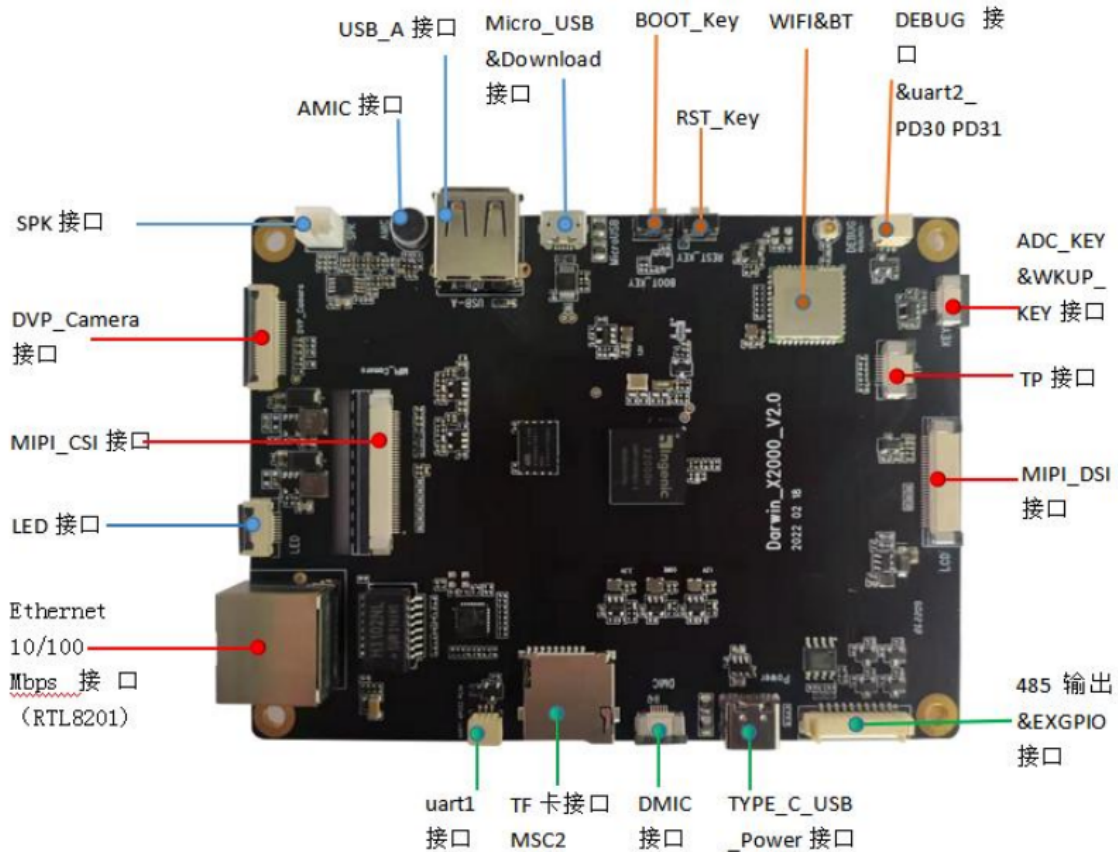


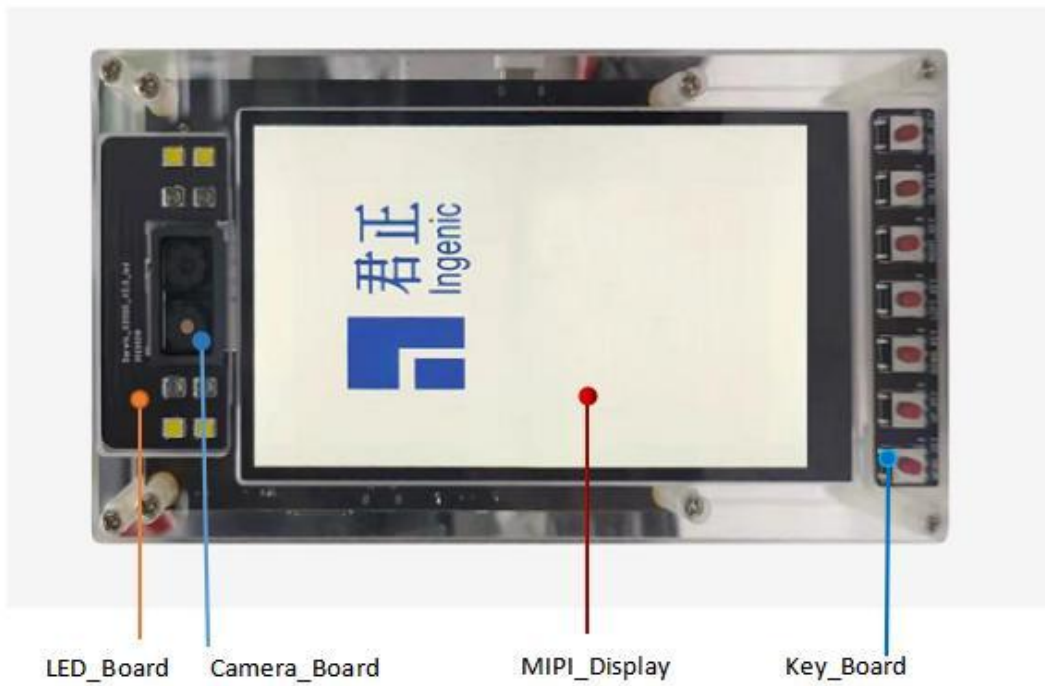
Darwin_X2000_V2.0开发板RTOS快速上手

一 硬件介绍

Darwin_X2000_V2.0 开发套件是君正推出的物联网(IoT)设备开发套件之一,可用于物联网、智能硬件的原型机开发和演示。开发套板提供智能硬件解决方案,方便开发者验证和开发自己的软件和功能,使设备快速、安全地连接至云服务平台和手机端,缩短产品研发周期并快速推向市场。

X2000H Darwin_x2000_v2.0 开发板如下:





Darwin_X2000_V2.0 开发套件采用多板层叠结构:包括核心主板(Main)+LED 补光灯板+ 按键板 +摄像头模组。核心主板主要包含 X2000H 处理器

- 1Gbit_SPI_NAND_Flash+Ethernet (RTL8201) + WIFI_BT(AW-NM372SM)+SPK+AMIC+CSI+DVP+DSI+SD card+RS485 。

1Gbit SPINAND Flash = 1024/8=128M

核心主板主要部件

- 1: CPU:采用君正 X2000H 处理器,双核 MIPS 结构,最高 1.5GHz 主频,支持硬件浮点、SIMD 加速指令
- 2: FLASH:配置 1Gbit SPI NAND Flash
- 3: 电源芯片:采用分立器件,ADCDC,体积小,效率高
- 4: WIFI&BT:采用海华 AW_NM372SM 模组,尺寸为 12*12mm,支持 Wi-Fi 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n、Bluetooth 5.0 和 Bluetooth Low Energy
- 5: Ethernet:采用 RTL8201F 以太网芯片,封装为 QFN-32

二 获取源码方法

2.1 提供public key

在获取源码之前,都需要把你开发电脑上的相应的 **public key**发送给我司进行添加,从而得到获取源码的下载权限。本地电脑获取public key的方法如下:

如果本机还没有 ssh public key,可以通过以下方法生成,打开一个终端输入下列命令:

```
jiangwen@uws:~/work/x1000/zk_external_git_test$ ssh-keygen
```

//输入 ssh-keygen 后,使用 默认配置,一路回车直到完成即可

```
jiangwen@uws:~/work/x1000/zk_external_git_test$ cat ~/.ssh/id_rsa.pub  
ssh-rsa  
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQCAp10B4jXob25BV9lK+/DdSz8Grxb40Uvbflo2c/P0p5/ZZd  
bIvnyebs8Dy2nA8KcpRMBP5rx7KcGJ1We/Khv6xvdSypYDdymZgfMAJoSqTQ0tGrpkYAWNMB4qh  
cfKUeVTRh0Y9qfbxd06iAZ7y0euwr4D5oK71ZJ2FIwVy/X35ENQL4ct2bABBSKC8NR0nRbuD6m37f  
Ns2jFXkSWHI+jJcr3pRvhdSpFLWQqDmeVd9StfndnD2j42eM8bHdCJSqGNYEZLcEjSn0udS7H7mrAaI  
kqGUkoZKhdkV7Q19kJPJW+qGXt/cd9W2dZLoLtm/NmpDIk4CZe54nD5mM/zKTdh jiangwen@uws
```

请把 id_rsa.pub 内容或文件给到我们。

同一份代码后期同步更新请直接使用 `./repo sync` 命令。

2.2 Repo 工具下载

```
$ mkdir project_workspace  
$ cd project_workspace  
$ wget http://git.ingenic.com.cn:8082/bj/repo  
$ chmod +x repo
```

2.3 同步代码

同步代码的地址如下：

```
./repo init -u ssh://sz_halley2@119.136.25.25:29418/mirror/freertos/manifest.git  
./repo sync
```

如若报错可使用http同步方式：

```
./repo init -u http://sz_halley2@119.136.25.25:8089/mirror/freertos/manifest.git  
./repo sync
```

注意：

- 1, 对于外部客户来说，这里的帐号不用修改，直接使用sz_halley2就可以。
- 2, 客户下载代码的目录路径要用全英文的，不要带有特殊符号的那种，不然编译可能会有问题

2.4 同步代码可能遇到的问题

主要是因为系统环境,网络环境不一致导致在同步工程过程中出现的一些报错信息的解决方法。

这里的获取代码是基于Ubuntu14.04 64bit的环境进行的。

问题1：

Unable to negotiate with xxx.xxx.xxx.xxx port 29418: no matching key exchange method found.

Their offer: diffie-hellman-group1-sha1

解决方法：

请修改~/.ssh/config，加入

Host *

KexAlgorithms +diffie-hellman-group1-sha1

若没有 config 文件请建立一个

问题2: -bash: ./repo: No such file or directory

解决方法:

系统缺少repo工具或没有添加环境变量

wget <http://git.ingenic.com.cn:8082/bj/repo> (注:此链接的repo工具为君正修改过后放在服务器上的, 也可使用谷歌提供的repo工具)

chmod +x repo

问题3: Permission denied (publickey).

fatal: Could not read from remote repository.

解决方法:

请确认是否有权限同步代码, 同步代码需提交key于我司开通权限

问题4: Their offer: diffie-hellman-group1-sha1

解决方法:

修改 ~/.ssh/config, 加入

Host *

KexAlgorithms +diffie-hellman-group1-sha1

问题5: aes128-ctr, aes192-ctr, aes256-ctr

解决方法:

修改 /etc/ssh/ssh_config 文件

删除Ciphers aes128-ctr, aes192-ctr, aes256-ctr....行前注释符号

问题6: git config --global user.name "yourname"

git config --global user.email your@email.com

解决方法:

若不需要提交代码至服务器可直接跳过执行后续步骤

若需要提交代码请根据提示命令注册姓名及邮箱地址

git config --global user.name "your name"

git config --global user.email "you email"

问题7: Traceback (most recent call last)

File "/home/jdai/work/test1/.repo/repo/main.py", line 385, in
_Main(sys.argv[1:])

File "/home/jdai/work/test1/.repo/repo/main.py", line 365, in *Main*
result = repo.Run(argv) or 0

File "/home/jdai/work/test1/.repo/repo/main.py", line 137, in _Run

解决方法:

```
rm -rf .repo (repo前面有.)
```

```
./repo init -u ssh://.....
```

使用repo init 同步没有执行完会产生缓存需删除缓存后再次执行。

问题8: Testing colorized output (for 'repo diff', 'repo status')

black red green yellow blue magenta cyan white

bold dim ul reverse

Enable color display in this user account (y/N)?

解决方法:

直接按回车键

注意: 若在同步过程中长时间卡住不动, 有可能是因为库太大, 或进程卡死, 请ctrl+c 键退出再执行, 支持断点续传。

问题9: Bad owner or permissions on .ssh/config

解决方法:

```
sudo chmod 600 .ssh/config
```

三 编译方法

编译所需依赖库 (若编译报错需看具体报错信息)

```
sudo apt-get install autopoint
```

```
sudo apt-get install liblz2-dev
```

```
sudo apt-get install build-essential
```

```
sudo apt-get install automake autoconf m4 libtool gettext
```

```
sudo apt-get install zlib1g-dev
```

```
sudo apt-get install libncurses5-dev libslang2-dev libselinux1-dev debhelper lsb-release  
pkg-config po-debconf
```

```
sxyzhang@T430:~/my/work$ cd freertos/  
sxyzhang@T430:~/my/work/freertos$ source build/envsetup.sh//设置编译器到环境变量  
sxyzhang@T430:~/my/work/freertos$ make x2000_darwin_v20_nand_defconfig //选择编译配置文件  
sxyzhang@T430:~/my/work/freertos$ make //编译工程代码
```

生成烧录文件:

```
sxyzhang@T430:~/my/work/freertos$ ll rtos-with-spl.bin  
-rw-rw-r-- 1 sxyzhang sxyzhang 540088 11月 7 09:55 rtos-with-spl.bin
```

更多编译相关请参考: doc/开发使用说明/1_FreeRTOS工程编译说明.pdf

四 最新烧录工具获取

在ubuntu下执行如下命令可以免密下载:

ubuntu版本:

```
wget  
ftp://szingenic:hq7Wy0gws@ftp.ingenic.com.cn/DevSupport/Tools/USBBurner/cloner-latest-ubuntu.tar.gz
```

windows版本:

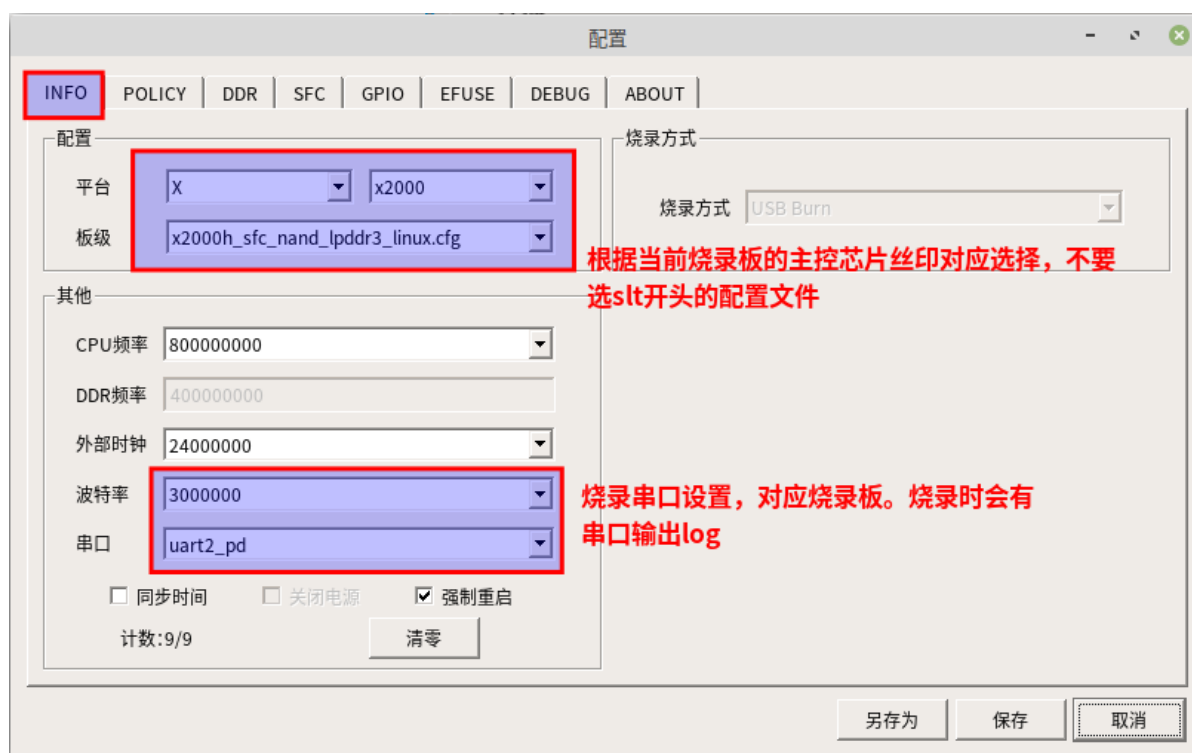
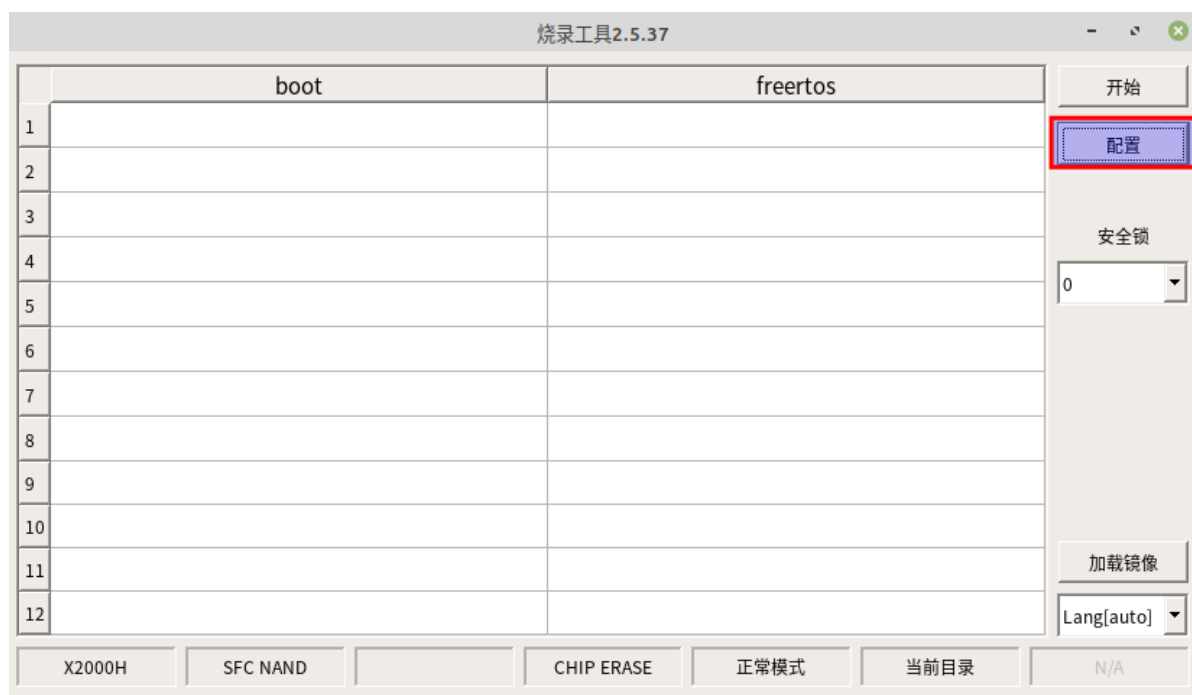
```
wget  
ftp://szingenic:hq7Wy0gws@ftp.ingenic.com.cn/DevSupport/Tools/USBBurner/cloner-latest-windows.zip
```

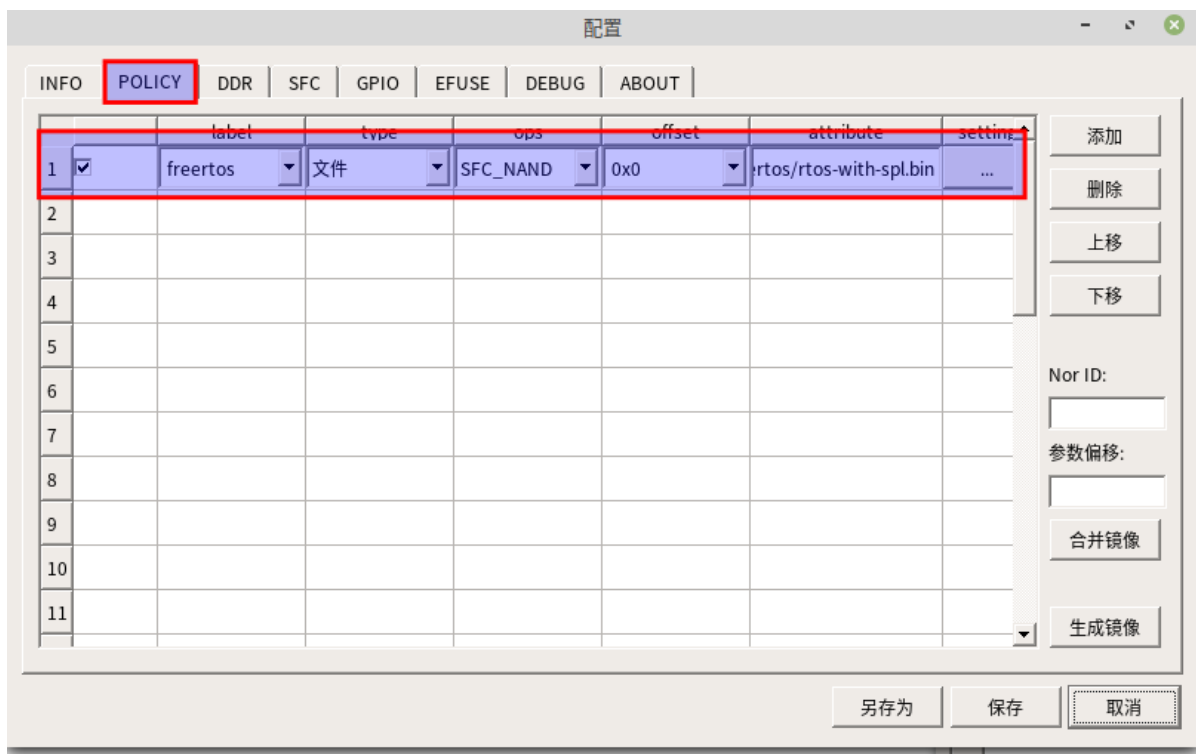
五 烧录方法

烧录工具解压后, 启动烧录工具: `sudo ./cloner`

注意: 在 linux 下需用 root 权限打开烧录工具, 方可烧录。

打开烧录软件 以下为第一个界面----->选择 config 进入配置界面

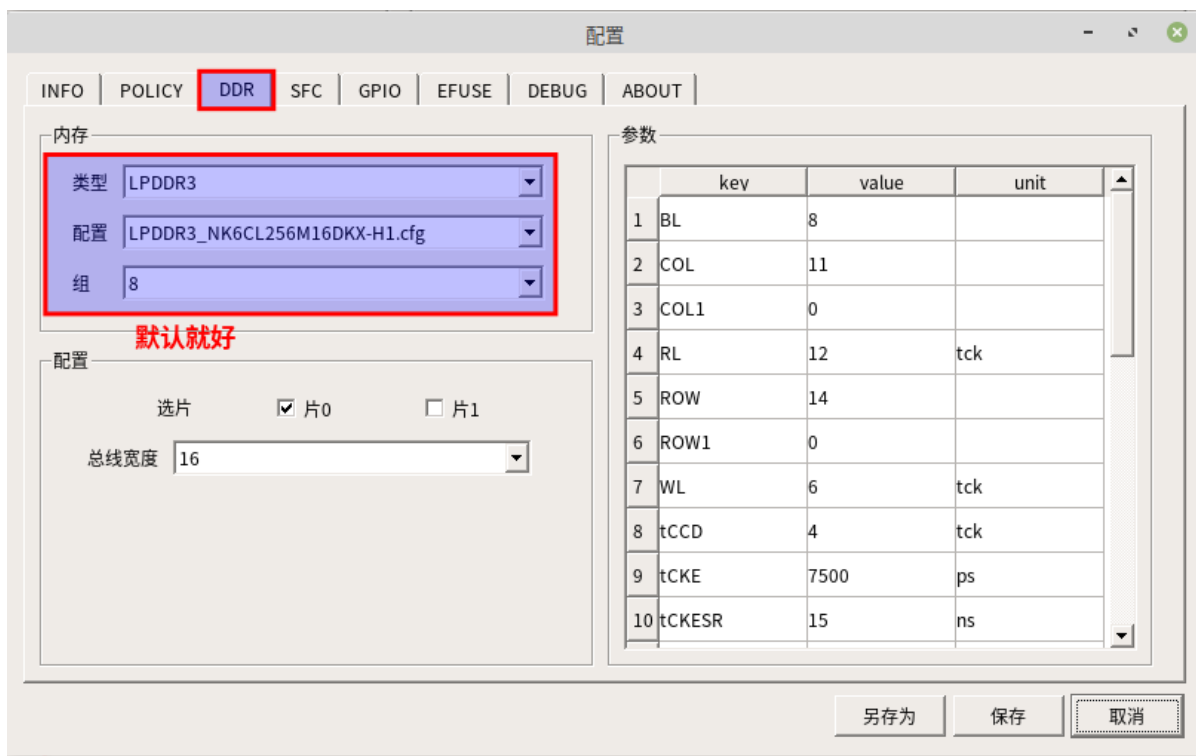


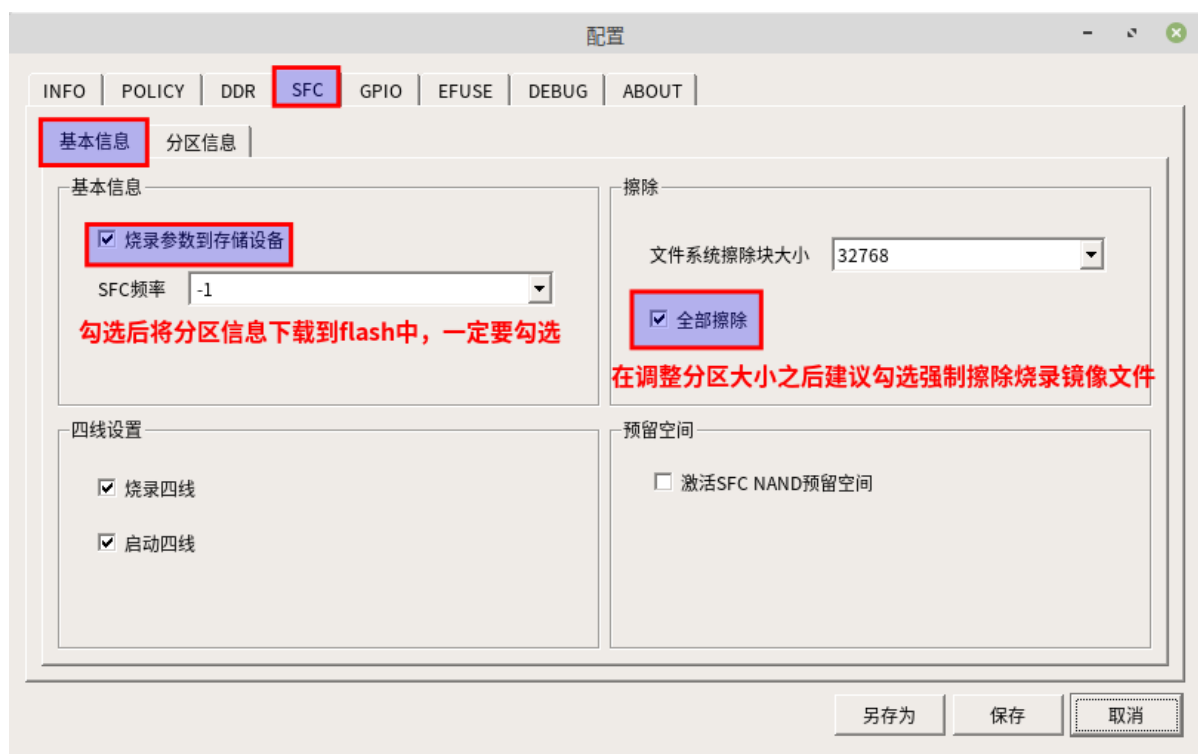


上图中，设置烧录分区的偏移地址(offset)和文件大小(size)以及分区名称(partition name)。

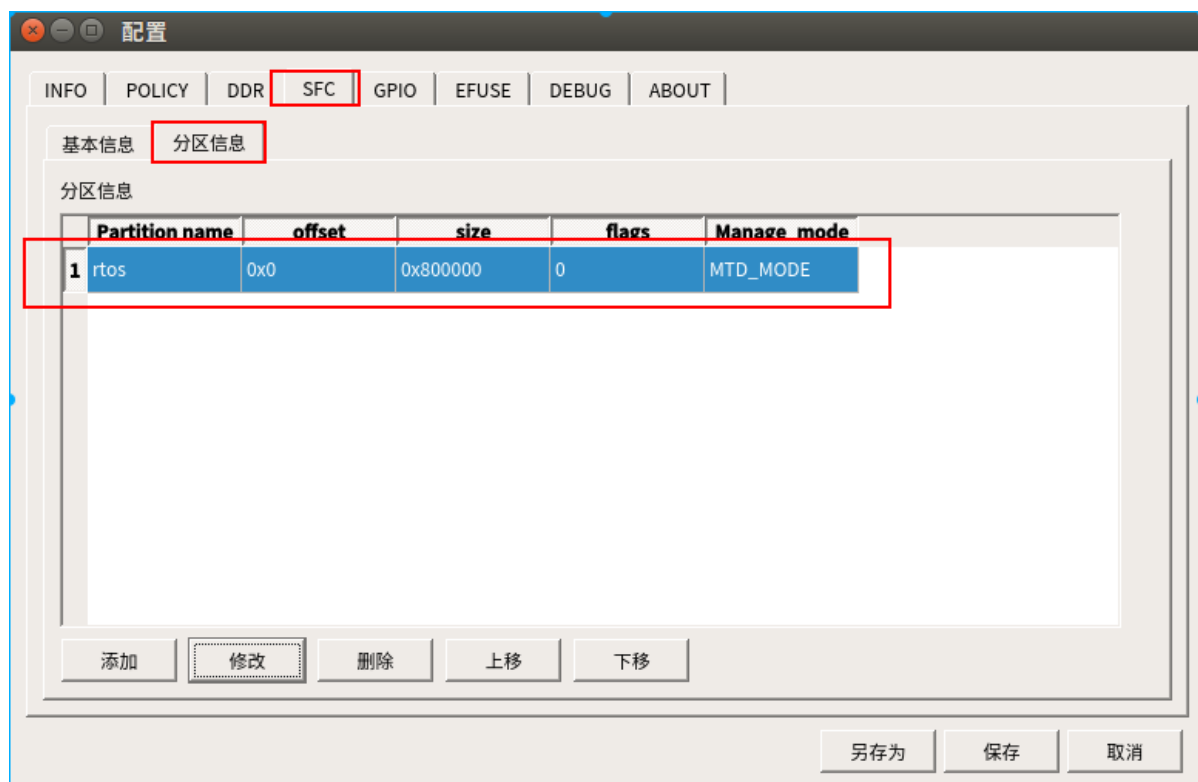
label必须选箭头下来框中可选的，必须与sfc-》分区信息 中的partition name一致。

offset必须与sfc-》分区信息 中对应分区的其实地址保持一致。

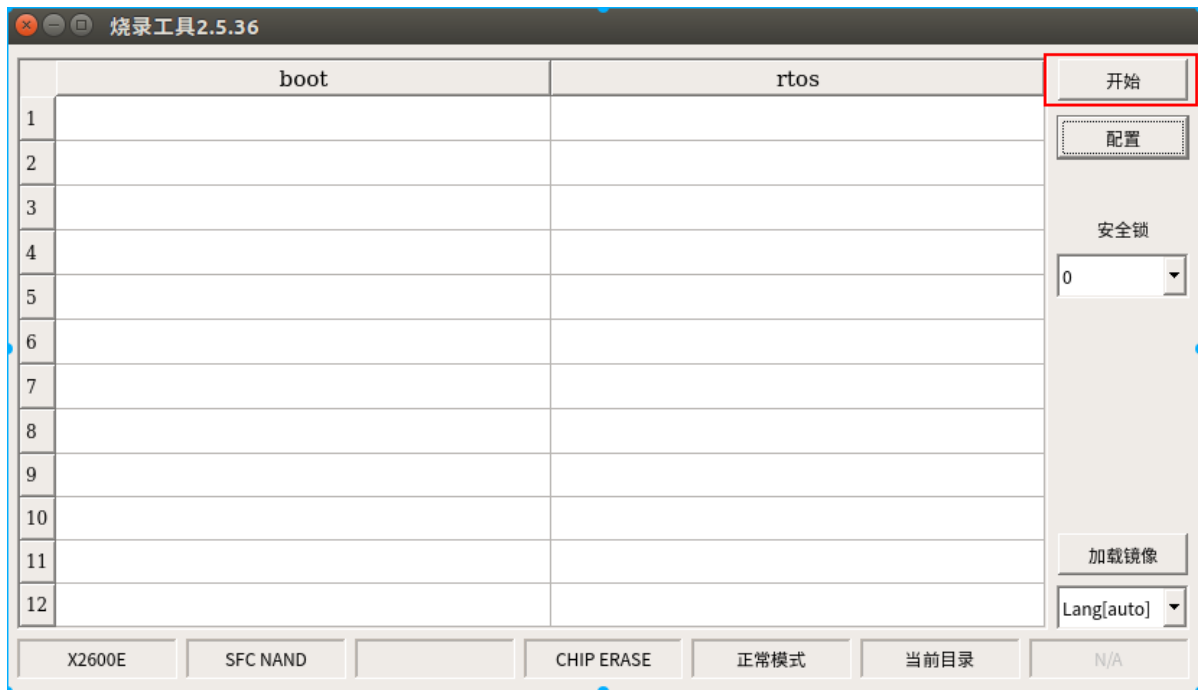




在SFC的基本信息中建议将全部擦出勾选中，以免上一次的烧写对现在产生影响。



其他选项卡默认就好。



烧录步骤：

- 1.点击“开始”
- 2.按住开发板BOOT键不放
- 3.开发板重新上电或者按reset 键复位开发板

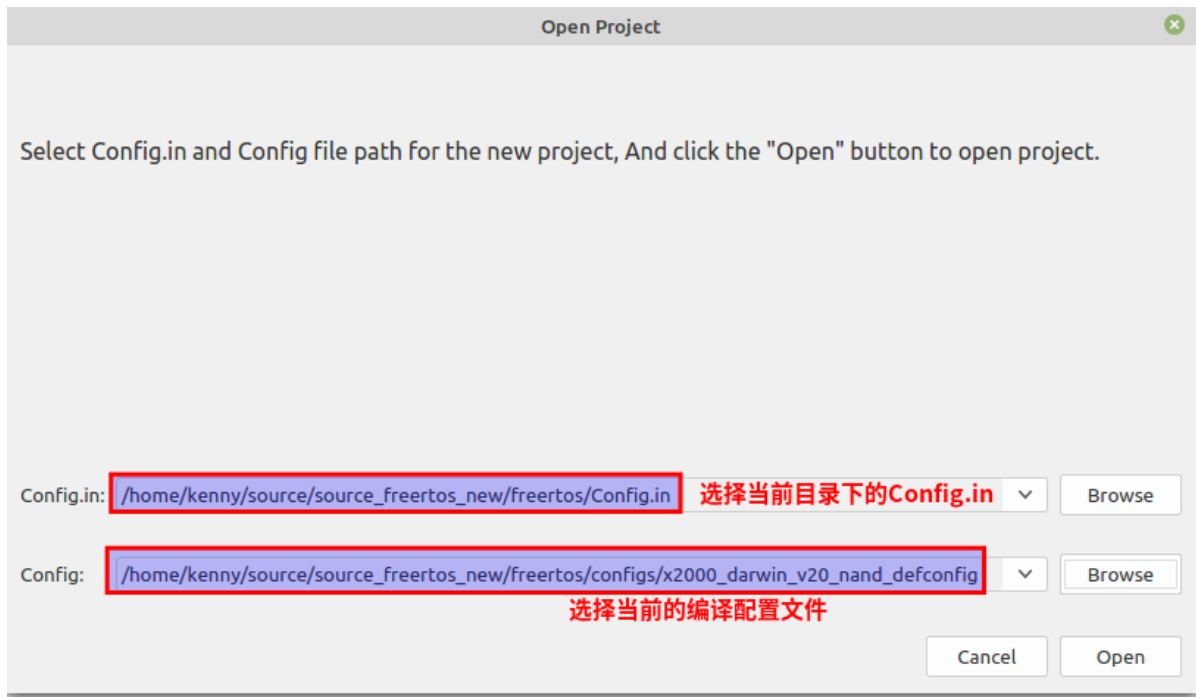
更多请参考：doc/开发使用说明/2_FreeRTOS工程烧录简介.pdf

六 IconfigTool修改系统配置

修改配置文件使用可视化配置工具tools/iconfigtool/IConfigToolApp/IConfigTool。通过此工具可以直观的修改加载软件的配置文件。

```
./IConfigTool // 运行配置工具
```

注意：如果IConfigTool出现闪退时，删除工具lib/目录下libQtCore.so.4与libQtGui.so.4文件



Config.in 是生成配置界面文件

config是需要修改的配置文件

点击open进入IConfigTool配置工具主界面。



在此就可以根据自己的软件需求进行可视化修改配置文件
freertos/configs/x2000_darwin_v20_nand_defconfig。

修改完成后保存配置，并编译系统：

点击File选项
选择save进行保存
make x2000_darwin_v20_nand_defconfig
make

更多IConfigTool相关请参考：doc/开发使用说明/1_FreeRTOS工程编译说明.pdf

七 shell辅助开发命令

君正的freertos系统提供了一些shell调试命令作为辅助开发工具。具体配置如下：



shell命令的源码位置：

```
sxyzhang@T430:~/my/work$ ll freertos/shell/cmds/
总用量 144
drwxrwxr-x 4 sxyzhang sxyzhang 4096 9月 18 17:13 ./
drwxrwxr-x 3 sxyzhang sxyzhang 4096 11月 7 09:54 ../
-rw-rw-r-- 1 sxyzhang sxyzhang 1136 7月 11 2022 cmds_cat.c // 常用系统工具的shell
命令源码
-rw-rw-r-- 1 sxyzhang sxyzhang 682 7月 11 2022 cmds_cd.c
-rw-rw-r-- 1 sxyzhang sxyzhang 1212 7月 11 2022 cmds_cp.c
-rw-rw-r-- 1 sxyzhang sxyzhang 3906 9月 18 17:13 cmds_devmem.c
-rw-rw-r-- 1 sxyzhang sxyzhang 801 7月 11 2022 cmds_df.c
-rw-rw-r-- 1 sxyzhang sxyzhang 3073 7月 11 2022 cmds_echo.c
-rw-rw-r-- 1 sxyzhang sxyzhang 692 7月 11 2022 cmds_help.c
-rw-rw-r-- 1 sxyzhang sxyzhang 6467 7月 11 2022 cmds_hexdump.c
-rw-rw-r-- 1 sxyzhang sxyzhang 658 7月 11 2022 cmds_history.c
-rw-rw-r-- 1 sxyzhang sxyzhang 2437 7月 11 2022 cmds_insmod.c
-rw-rw-r-- 1 sxyzhang sxyzhang 955 11月 18 2022 cmds_iperf_server.c
-rw-rw-r-- 1 sxyzhang sxyzhang 897 7月 11 2022 cmds_ls.c
-rw-rw-r-- 1 sxyzhang sxyzhang 675 7月 11 2022 cmds_lsmod.c
```

```

-rw-rw-r-- 1 sxyzhang sxyzhang 1281 11月 18 2022 cmds_mac_info.c
-rw-rw-r-- 1 sxyzhang sxyzhang 6282 7月 11 2022 cmds_mem.c
-rw-rw-r-- 1 sxyzhang sxyzhang 1927 4月 25 2023 cmds_mementester.c
-rw-rw-r-- 1 sxyzhang sxyzhang 4013 11月 18 2022 cmds_mkdir.c
-rw-rw-r-- 1 sxyzhang sxyzhang 1485 7月 11 2022 cmds_mv.c
-rw-rw-r-- 1 sxyzhang sxyzhang 6425 11月 18 2022 cmds_ping.c
-rw-rw-r-- 1 sxyzhang sxyzhang 1421 7月 11 2022 cmds_pm.c
-rw-rw-r-- 1 sxyzhang sxyzhang 743 7月 11 2022 cmds_pwd.c
-rw-rw-r-- 1 sxyzhang sxyzhang 1044 7月 11 2022 cmds_reset.c
-rw-rw-r-- 1 sxyzhang sxyzhang 6755 7月 11 2022 cmds_rm.c
-rw-rw-r-- 1 sxyzhang sxyzhang 1297 7月 11 2022 cmds_rmmod.c
-rw-rw-r-- 1 sxyzhang sxyzhang 2040 7月 11 2022 cmds_thread_dump.c
-rw-rw-r-- 1 sxyzhang sxyzhang 766 7月 11 2022 cmds_thread_list.c
-rw-rw-r-- 1 sxyzhang sxyzhang 7144 7月 11 2022 cmds_top.c
drwxrwxr-x 4 sxyzhang sxyzhang 4096 2月 8 2023 drivers/ // 芯片驱动相关的shell
命令源码
drwxrwxr-x 2 sxyzhang sxyzhang 4096 7月 11 2022 os/ // rtos系统相关的shell
命令源码

```

以gpio为例演示辅助开发工具如下：

```

gpio_get_func_des
功能：查看io口功能说明
参数：无
example:
    gpio_get_func_des

```

```

gpio_get_func <GPIO>
功能：获取指定IO功能状态
参数： gpio                //io口的名字
example:
    gpio_get_func PA

```

```

gpio_set_func <GPIO> <FUNCTION>
功能：设定指定IO功能
参数： gpio                //io口的名字
        function           //io口功能
example:
    gpio_set_func PA  OUTPUT

```

```

gpio_set_value <GPIO> <value>
功能：设置io电平
参数： gpio                //io口的名字
        level             //io口功能
example:
    gpio_set_value PA  0
"注：io口必须为output状态"

```

```
gpio_get_value <GPIO>
功能：获取io电平
参数： gpio                //io口的名字
example:
        gpio_set_value PA
```

更多shell命令详解请参考：doc/开发使用说明/FreeRTOS_Shell辅助开发.pdf

八 快速开发及调试

客户的使用过程中有如下高频需求：

- 1 添加客户自己的代码
- 2 添加源文件,加入通用编译流程
- 3 在外部编译静态库文件
- 4 添加目标文件,加入通用编译流程
- 5 添加自动检索头文件目录
- 6 添加宏控可在IconfigTool中修改
- 7 用宏来控制文件是否加入编译流程

针对上述高频需求的详细说明，请参考：doc/开发使用说明/3_FreeRTOS快速开发文档.pdf

九 FAT文件系统的应用

客户有fat文件系统的需求，请参考：doc/开发使用说明/1_FreeRTOS工程编译说明.pdf